

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the center.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐẶT VÀ GIAO ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN HUSTFOOD

Nhóm thực hiện: Nhóm 8

- | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---------------------|---|-----------|
| 1. Tạ Đình Tâm | - | 202400071 | 4. Nguyễn Danh Thái | - | 202400072 |
| 2. Đào Huy Hoàng | - | 202400045 | 5. Đoàn Đức Mạnh | - | 202400058 |
| 3. Đồng Mạnh Hùng | - | 202416214 | | | |

Môn học: Nhập môn công nghệ phần mềm - IT3180

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày I

1. Tổng quan dự án
2. Phân tích và thiết kế
3. Kiến trúc và Xây dựng hệ thống
4. Đánh giá và tổng kết



Bài toán: xây dựng mô phỏng một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến, hỗ trợ nhiều nhóm người dùng với các chức năng đặc thù.

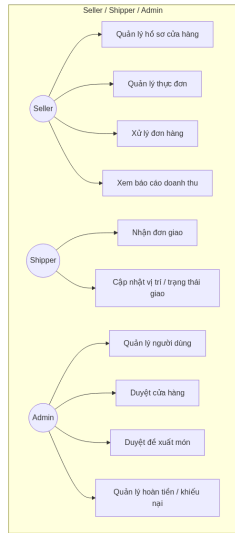
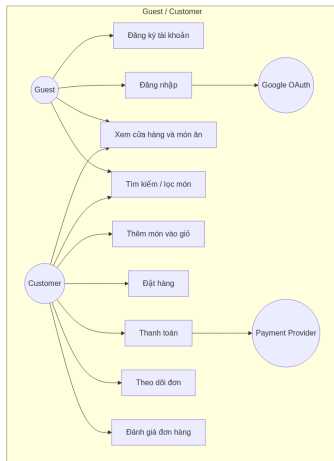
Phạm vi hệ thống:

- ▶ **Khách hàng (Customer):** tìm kiếm món ăn, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng và đánh giá dịch vụ.
- ▶ **Người bán (Seller):** quản lý hồ sơ cửa hàng, thực đơn, đơn hàng và doanh thu.
- ▶ **Người giao hàng (Shipper):** tiếp nhận đơn, cập nhật trạng thái giao hàng và vị trí GPS.
- ▶ **Quản trị viên (Admin):** quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung và giám sát hoạt động hệ thống.

Use Case tổng quát

Hệ thống gồm 4 cụm nghiệp vụ chính:

- ▶ Xác thực và phân quyền
- ▶ Đặt hàng và thanh toán
- ▶ Xử lý và giao đơn
- ▶ Quản trị và báo cáo

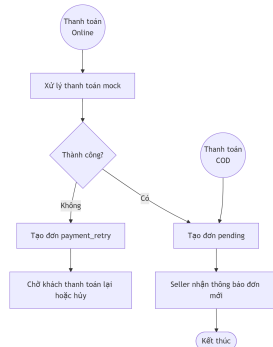
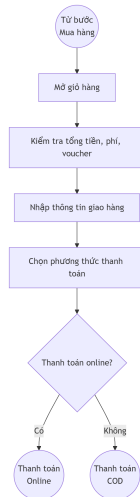
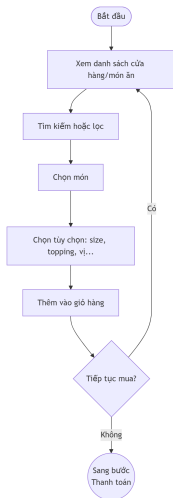


Luồng đặt món

Luồng đặt món của khách hàng

1. Tìm kiếm và chọn món.
2. Tùy chỉnh món, thêm vào giỏ hàng.
3. Áp dụng voucher, tính phí giao hàng.
4. Chọn phương thức thanh toán.
5. Tạo đơn và thông báo cho người bán.

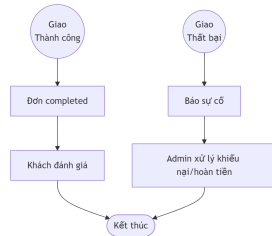
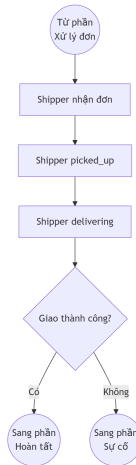
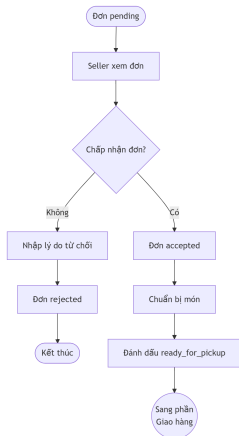
→ **Tập trung vào trải nghiệm customer**



Luồng xử lý đơn

Luồng xử lý đơn hàng

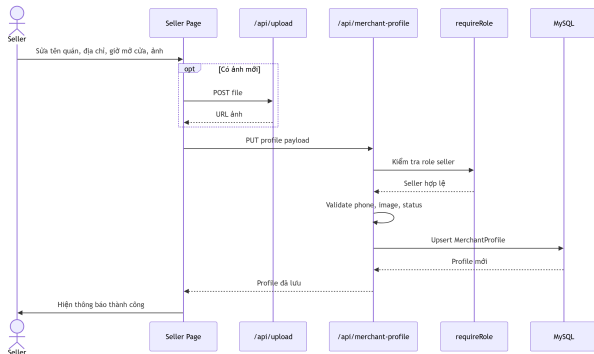
1. Người bán tiếp nhận hoặc từ chối đơn.
2. Nếu nhận đơn, người bán chuẩn bị món.
3. Đơn chuyển sang trạng thái chờ giao hàng.
4. Shipper nhận đơn và cập nhật quá trình giao.
5. Giao thành công → đơn hoàn thành.
6. Nếu có sự cố → admin xử lý khiếu nại/hoàn tiền.



Sequence đặt hàng

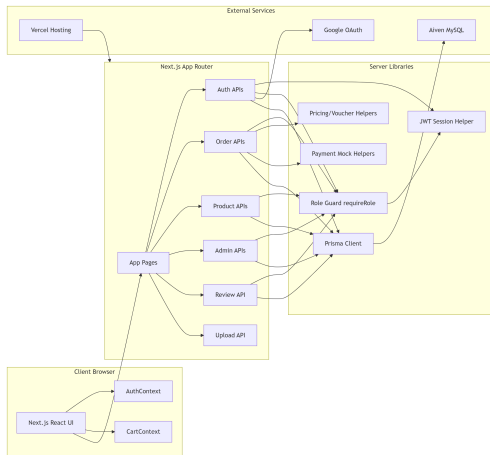
- ▶ UI gửi yêu cầu qua API, không ghi DB trực tiếp.
- ▶ API kiểm tra voucher, thanh toán và tạo đơn.
- ▶ Seller dashboard nhận đơn mới từ API.

→ ***Luồng đặt hàng được tách theo tầng: UI → API → Database, giúp kiểm soát validate, thanh toán và trạng thái đơn hàng.***

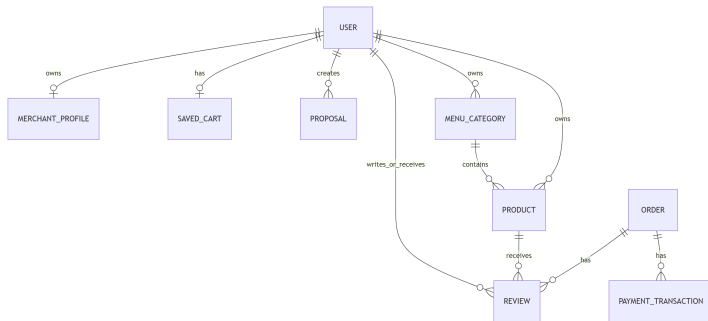


Kiến trúc hệ thống

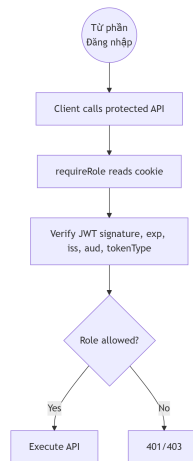
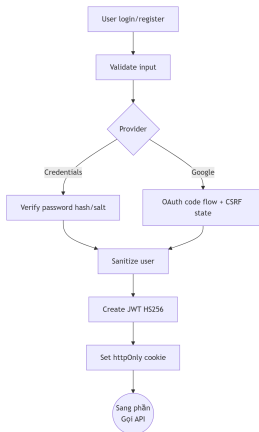
- ▶ Client hiển thị UI và quản lý trạng thái người dùng/giỏ hàng.
- ▶ App Router xử lý pages và API routes.
- ▶ Server libraries phụ trách auth, pricing, payment và Prisma.
- ▶ External services gồm Vercel, Aiven MySQL và Google OAuth.



- ▶ User là trung tâm của các vai trò trong hệ thống.
- ▶ Người bán sở hữu cửa hàng, danh mục và món ăn.
- ▶ Order lưu thông tin khách hàng và danh sách món đã đặt.
- ▶ Review gắn với đơn hàng, khách hàng, cửa hàng và shipper.
- ▶ Voucher và PaymentTransaction hỗ trợ khuyến mãi/thanh toán.

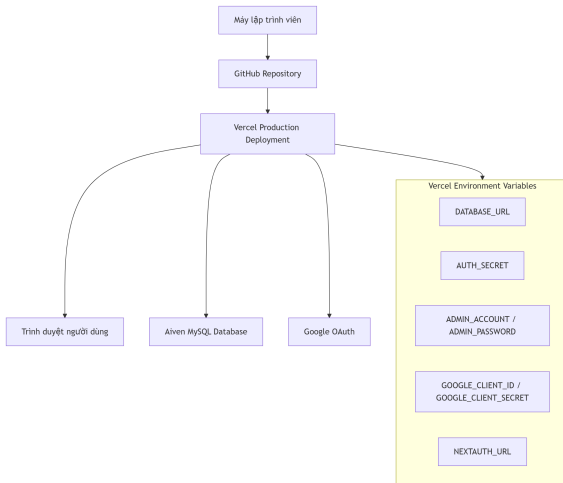


- ▶ Mật khẩu được hash bằng script.
- ▶ Google OAuth kiểm tra CSRF state.
- ▶ JWT lưu trong httpOnly cookie.
- ▶ API kiểm tra quyền bằng requireRole.
- ▶ Không chỉ bảo vệ ở giao diện, mà chặn cả ở backend.



Triển khai

- ▶ Source code được quản lý trên GitHub.
- ▶ Vercel build và deploy ứng dụng Next.js.
- ▶ Ứng dụng kết nối tới Aiven MySQL.
- ▶ Google OAuth dùng cho đăng nhập bên ngoài.
- ▶ Secret được cấu hình qua biến môi trường.



- ▶ Kiểm tra code bằng lint, build và Prisma validate.
- ▶ Test thủ công các luồng chính theo từng vai trò.
- ▶ Kiểm tra lỗi mạng, lỗi database và lỗi form.
- ▶ Đảm bảo API trả lỗi rõ ràng, không crash giao diện.
- ▶ Có checklist backup database trước khi deploy.

- ▶ Hoàn thiện các luồng chính: đặt món, thanh toán, xử lý đơn, giao hàng và đánh giá.
- ▶ Hệ thống có phân quyền cho Customer, Seller, Shipper và Admin.
- ▶ Đã có dashboard quản lý, thống kê và export báo cáo.
- ▶ Hướng phát triển: sentiment nâng cao, test coverage, CI/CD và tối ưu hiệu năng.

→ ***HustFood mô phỏng được vòng đời chính của một hệ thống food delivery.***



HUST

THANK YOU !

